

Zawartość

- 4.1. Zadania na zajęcia
- 4.2. Zadania domowe

1



Oblicz

4.1. Zadania na zajęcia

Ćwiczenie 4.10

Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę funkcji (**nie wolno korzystać z reguły de l'Hospitala!**):

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^3 - x^2 - x + 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 7x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x+1}{2x} \right)^{\frac{3}{x-1}}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}$

4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x + 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x + 1 + \sqrt{9x^2 - 2}$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.3, Ćw. 4.5, Ćw. 4.6.**

Ćwiczenie 4.11

Zwracając baczna uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granice jednostronne funkcji $(1 - \sin x)^{\frac{1}{x}}$ w punkcie $x_0 = 0$. Czy istnieje granica $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{\frac{1}{x}}$?

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.3, Ćw. 4.4.**

Ćwiczenie 4.12

Wykaż, że nie istnieje granica:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + |x|)^{\frac{1}{x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin 3x$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.1, Ćw. 4.2, Ćw. 4.4.**

4.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 4.13

Zwracając uwagę na założenia twierdzeń, z których korzystasz oblicz granicę funkcji (**nie wolno korzystać z reguły de l'Hospitala!**):

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x^2}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos 7x}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan 3x}{7x}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{4 - \sqrt{5x + 16}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x}\sqrt{x} - 8}{\sqrt[4]{x} - 2}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{\sqrt{x^2 + 9} - 3}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{3 - x^2}{x + 1} \right)^{\frac{1}{x-1}}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\cot^2 x}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{e^x + 1} - \sqrt{e^x - 1}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + x + 1}}{x}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{(x + 3)(x - 4)} + x$$

$$13. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2 - x} - \sqrt{1 - x}}{x + \sqrt{x^2 + 2x + 3}}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \arctan \frac{1}{x}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.3**, **Ćw. 4.5**, **Ćw. 4.6**.

```
1 # Punkt 6.
2 var('x')
3 p6 = (sqrt(x*sqrt(x)) - 8)/(x^(1/4) - 2)
4 show(LatexExpr(r"\lim_{x \to 16}"), p6 == limit(p6, x=16))
5
6 # Punkt 12.
7 p12 = sqrt((x + 3)*(x - 4)) + x
8 show(LatexExpr(r"\lim_{x \to -\infty}"), p12 == limit(p12, x=-oo))
```

Oblicz

Ćwiczenie 4.14

Wykaż, że nie istnieje granica:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos \left(\frac{2}{x} \right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} 2^{\frac{1}{x-1}}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(\arctan \frac{1}{x} \right).$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.1**, **Ćw. 4.2**, **Ćw. 4.4**.

Ćwiczenie 4.15

Wykaż, że dla $x \in \mathbb{R}$ zachodzą równości:

$$1. \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$3. \operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$$

$$4. \operatorname{ch}^2 x = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 x}.$$

$$2. \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$$